八年级 OpenSciEd · 8.1 接触力

碰撞为何改变运动形状?

第2课 碰撞的变化

（是什么让相撞物体的运动和形状改变？ · 探究）

01

现象

球、光盘盒、米粉、木搅拌棒、饼干，以及装着金属环、橡胶塞、黏土的小车相互碰撞时，物体的形状或运动会改变

↓

02

碰撞观察

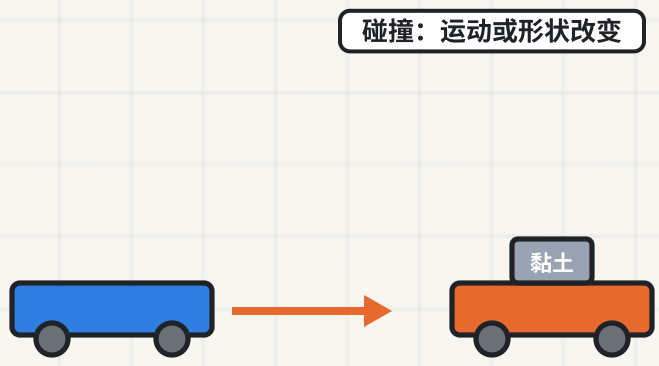
教材探究：让多种物体碰撞并记录运动和形状的变化，分析慢动作视频，建模表示碰撞中的能量转移和力

↓

03

得出结论

碰撞会使物体改变运动或形状；碰撞中发生能量转移；碰撞时物体接触，相互之间有力的作用



碰撞的物体

球、光盘盒、米粉

木搅拌棒、饼干

装各种部件的小车

慢动作视频

观察运动

和形状变化

碰撞

改变运动

碰撞

改变形状

能量

发生转移

接触时

有力

这一课弄明白

- **力** · 接触产生
- **能量** · 转移
- **拓展** · 慢动作拍弹球
- **安全** · 碰撞实验戴护目镜

教材来源：OpenSciEd 8.1 Contact Forces 第2课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）